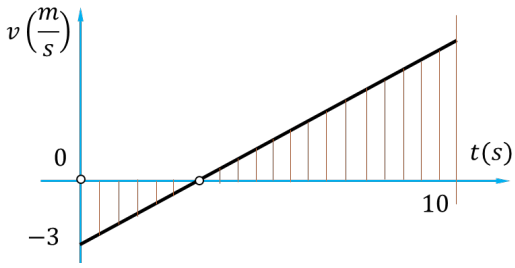
1. колоквијум

Студијски модул: грађевинарство 16.03.2026.

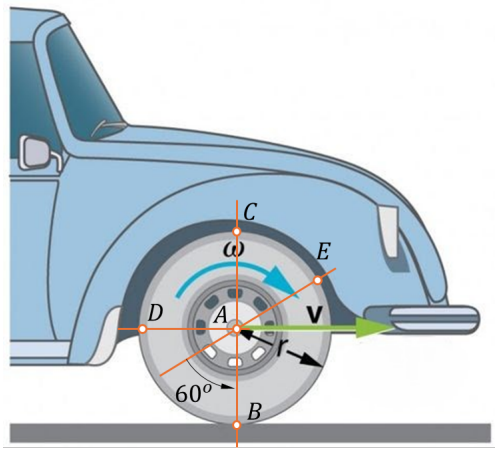
1: За кинематичку тачку М која се креће по путањи са брзином према закону,

$$v(t) = 2t^2 - 3 \quad [\frac{m}{s}] \tag{1}$$

потребно је одредити пређени пут пређено у интервалу време $t = (0 - 10)s$.



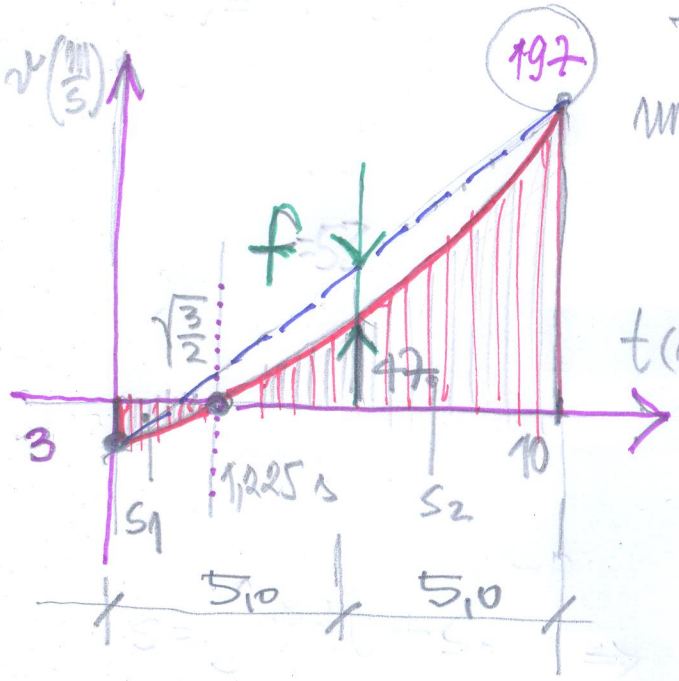
2: Када се аутомобил креће брзином, $v = 100\frac{km}{h}$, срачунати брзине у датим тачкама на скици: A, B, C, D и E, ако је точак полупречника, $r = 30cm$.



Предметни наставник:
проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.

1° ЗАДАТАК

$$v(t) = 2t^2 - 3 \quad \Big| \quad v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \int ds = \int v \cdot dt$$



* Потражимо тренутак када имамо нулу за функцију брзине:

$$v = 2t^2 - 3 = 0 \qquad 2t^2 = 3$$

$$t(s) \quad t^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{3}{2}} = 1{,}225\,s \;*$$

$$S = \int_{t_0}^{t} v \cdot dt + \cancel{S_0} \rightarrow \text{РЕШЕЊЕ}$$

горња граница

доња граница

$$S(t) = S_1(t) + S_2(t)$$

$$S_1(t) = \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} -(2t^2 - 3)\,dt = -\frac{2}{3}t^3 + 3t \Big|_0^{1{,}225} = \left[\left(-2 \cdot \frac{1{,}225^3}{3} + 3 \cdot 1{,}225\right) - (0)\right] = 2{,}45\,m$$

$$S_2(t) = \int_{\sqrt{\frac{3}{2}}}^{10} (2t^2 - 3)\,dt = \frac{2}{3}t^3 - 3t \Big|_{1{,}225}^{10} = \left[2 \cdot \frac{10^3}{3} - 3 \cdot 10\right] - \left[\frac{2}{3}\,\frac{1{,}225^3}{3} - 3 \cdot 1{,}225\right] =$$

горња граница

доња граница

$$= 636{,}67 - (-2{,}45) = 639{,}12$$

$$S(t) = S_1(t) + S_2(t) = 2{,}45 + 639{,}12 = 641{,}57$$

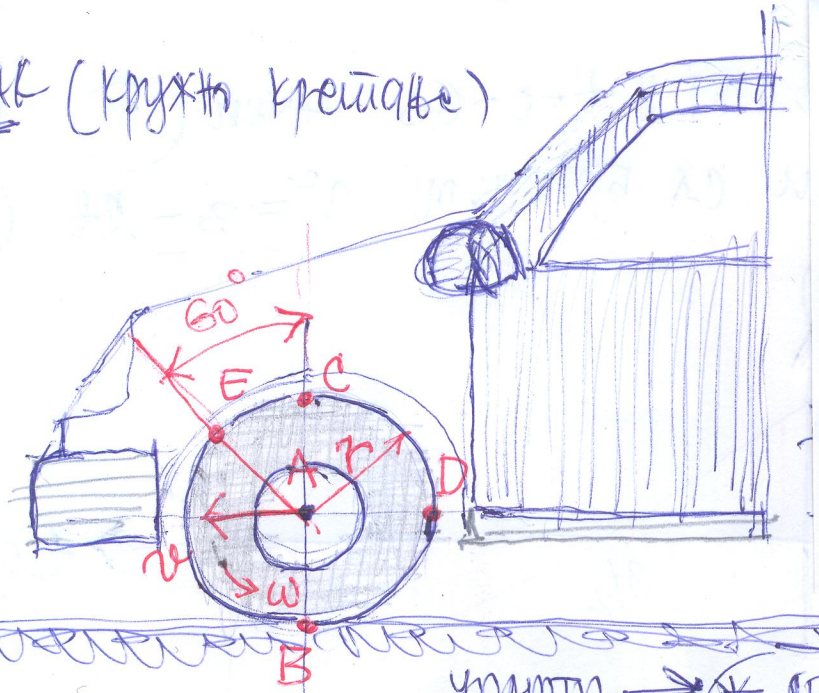
$$\boxed{S(t) = 641{,}57\,m} \quad ***$$

$$f = \frac{197 + 3}{2} - v(5) =$$

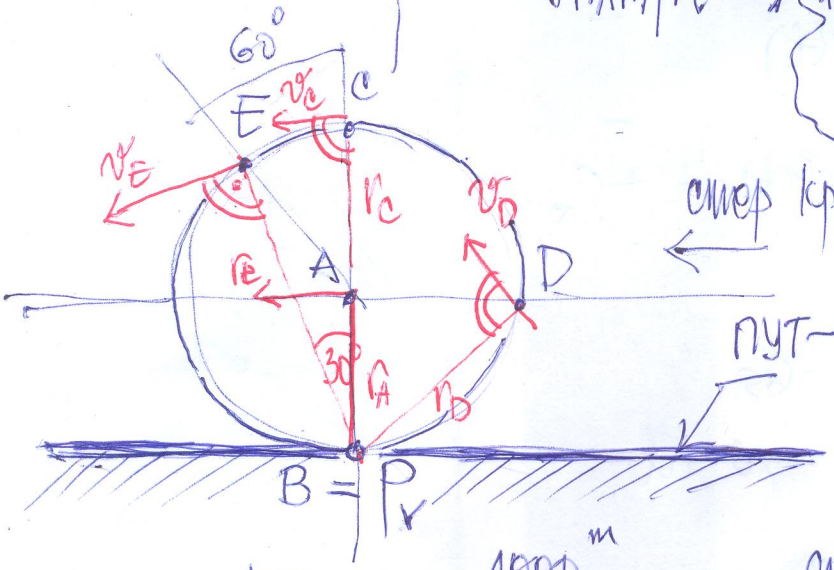
$$f = 100 - 47 = 53$$

н. ... 2026.

2° ЗАДАТАК (кружно кретање)



УПАМТИ → * СВЕ ОВЕ БРЗИНЕ ПОКАЗУЈУ ДА УБРЗАЊА И МАСА ИМАЈУ ЗА РЕЗУЛТАНТУ СИЛЕ КОЈЕ СУ РАЗЛИЧИТЕ У ТОЧКУ ПРИ ВОЖЊИ



смер кретања

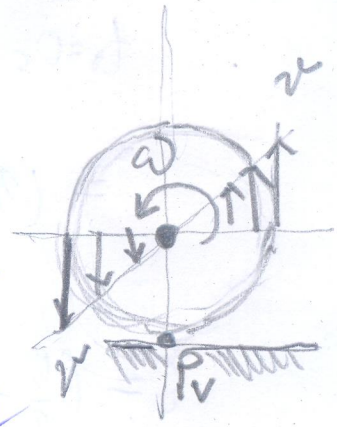
ПУТ-КОЛОВОЗ

$m \cdot \vec{a} = \vec{F}$

II NEWTON LAW !!!

$$v_A = 100 \frac{km}{h} = 100 \cdot \frac{1000^{m}}{60 \cdot 60_{s}} = 27{,}78 \frac{m}{s}$$

* БРЗИНЕ У ТАЧКАМА: A, B, C, D и E



$$v_A = r_A \cdot \omega \Rightarrow \omega = \frac{v_A}{r_A} = \frac{27{,}78}{0{,}3} = 92{,}6 \frac{1}{s}$$

$v_B = 0 \Rightarrow P_v$ — тренутни пол обртања

$$v_C = r_C \cdot \omega = 2 \cdot 0{,}3 \cdot 92{,}6 = 55{,}56 \frac{m}{s}$$

$$v_D = r_D \cdot \omega = \sqrt{r^2 + r^2} \cdot \omega = r \cdot \sqrt{2} \cdot \omega = 0{,}3 \cdot \sqrt{2} \cdot 92{,}6 = 39{,}17 \frac{m}{s}$$

$$v_E = r_E \cdot \omega = 2 \cdot r \cdot \underbrace{\cos 30^\circ}_{0{,}866} \cdot \omega = 2 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}866 \cdot 92{,}6 = 48{,}11 \frac{m}{s}$$

п. 2026.